킥보드 탐지 모델 v1 ~ v4 비교

YOLO11s (9.4M 파라미터, 640px) · 모든 버전 같은 구조라 폰 추론 비용 동일 · 2026-11-02 기준, 같은 시험셋으로 다시 측정

1. 버전별 보완 내용

버전	출발 가중치	클래스	학습	학습 데이터	보완한 점
v1	yolo11s (COCO)	1 (킥보드)	20 epoch · 로컬	킥보드 데이터 1,392장	첫 버전. COCO에는 킥보드 클래스가 없어서 킥보드 전용 모델을 직접 학습. 차·오토바이·사람은 COCO 모델을 따로 돌림
v2	yolo11s → v2 25ep	1 (킥보드)	25 + 15 epoch · 로컬	v1 + Roboflow 킥보드 2종(약 7,300장) + 한국 거리 배경(라벨 없음)	킥보드 데이터 6배로 늘림. 킥보드 없는 한국 거리 사진을 넣어 도로·간판을 킥보드로 잡는 오검출 감소. scale 0.9로 추가 학습해 멀리 있는 작은 킥보드 대응
v3	v2	5	30 epoch · Colab	v2 + 사람·차·오토바이 의사 라벨(yolo11m) + 야생동물(고라니·멧돼지 등) + COCO 동물 사진	한 모델로 킥보드·사람·차·오토바이·동물을 모두 탐지 → 폰에서 모델 2개 돌리던 추론 비용 제거. 동물 클래스 추가
v4	v2 (v3와 같은 출발점)	5	30 epoch · Colab	v3 + COCO 오토바이 사진 2,700장(정답 라벨)	v3 오토바이 성능 부족(재현율 0.25) 보완. 학습 데이터만 바꾼 대조 실험

2. 성능 (mAP50, 열마다 가장 높은 값 초록)

버전	킥보드 test 68장 (이미지 축소 배율)				v4 검증셋 1,055장 클래스별 (5클래스 모델만)					
	원본	r0.5	r0.25	r0.125	킥보드	사람	차	오토바이	동물	전체
v1	0.951	0.929	0.705	0.392	—	—	—	—	—	—
v2	0.962	0.937	0.881	0.745	—	—	—	—	—	—
v3	0.963	**0.971**	**0.944**	**0.820**	**0.913**	0.489	0.591	0.335	0.757	0.617
v4	**0.977**	0.967	0.934	0.814	0.896	**0.590**	**0.675**	**0.682**	**0.772**	**0.723**

3. 읽는 법 · 주의

- **킥보드 test**: 모든 버전이 학습에 쓰지 않은 같은 68장. r0.5/r0.25/r0.125는 이미지를 줄여 멀리 있는 작은 킥보드를 흉내 낸 것.
- **v4 검증셋**: 킥보드·배경·야생동물·COCO 동물·COCO 오토바이. v1·v2는 킥보드만 있는 모델이라 빈칸. v3는 COCO 오토바이 사진을 학습하지 않아 오토바이 점수가 불리함.
- 사람·차 정답 일부는 yolo11m이 붙인 의사 라벨이라 실제 정확도와 차이가 있을 수 있음.
- 영상 테스트(v3→v4, 14분 서울 도로주행): 오토바이 131→211개 탐지, 사람을 동물로 잡던 오검출 감소. 단 킥보드에 오토바이 박스가 겹치는 장면 발견.